MANUAL DE USUARIO

SIMULADOR DE PLANTA

CTC Energy · distribucion en planta, equipos y vista 3D

Guia paso a paso

Esta guia explica como dibujar la planta del taller a escala, ubicar los equipos con sus medidas, agregar fotos que se ven en 3D, revisar el conjunto en perspectiva y sacar la lamina en PDF. Tambien cubre el guardado, la exportacion y como publicar una version nueva.

Version del manual	1.2
Aplicacion	https://jeydiaza-ui.github.io/simulador-planta/
Codigo fuente	https://github.com/jeydiaza-ui/simulador-planta
Navegador	Chrome, Edge o Firefox actualizados
Fecha	29 de octubre de 2026

Contenido

1. Que es y que necesitas . . . 3

Requisitos . . . 3

2. La pantalla . . . 3

Que hay en pantalla . . . 3

3. Paso 1: crear el lienzo . . . 3

4. Paso 2: agregar un equipo . . . 4

5. Paso 3: ubicarlo en el plano . . . 4

Mover y precisar . . . 4

6. Editar, duplicar y borrar . . . 5

7. Letras del plano . . . 5

8. Fotos de equipos e imagen 3D . . . 6

9. Marcacion de seguridad . . . 6

10. Stands con niveles y estanterias . . . 6

Stands con niveles . . . 6

Estanterias metalicas . . . 7

11. Puertas, ventanas y aberturas . . . 7

12. Muros divisorios interiores . . . 7

13. Vista 3D . . . 7

14. Imprimir y PDF . . . 8

15. Guardar, exportar e importar . . . 8

16. Atajos y detalles utiles . . . 8

17. Problemas frecuentes . . . 9

No puedo ubicar el elemento donde quiero. . . . 9

El muro no entra dentro de la oficina. . . . 9

En 3D una edificacion se ve corrida. . . . 9

La foto no aparece en 3D. . . . 9

Las letras tapan el plano. . . . 9

Perdi el trabajo. . . . 9

18. Actualizar la aplicacion publicada . . . 9

1. Que es y que necesitas

El Simulador de Planta es una aplicacion web que corre en el navegador. Sirve para dibujar la planta de un taller o bodega a escala real, colocar equipos, edificaciones, muros y zonas de transito, y verlo todo en 3D y en PDF.

No hay que instalar nada ni crear cuenta: la aplicacion se abre en el navegador y los datos se guardan en el propio equipo. Las fotos y las medidas no se envian a ningun servidor.

Requisitos

- Un navegador actualizado (Chrome, Edge o Firefox).
- Conexion a internet solo la primera vez (despues queda en cache).
- Opcional: fotos de los equipos en JPG o PNG, con fondo liso de ser posible.

2. La pantalla

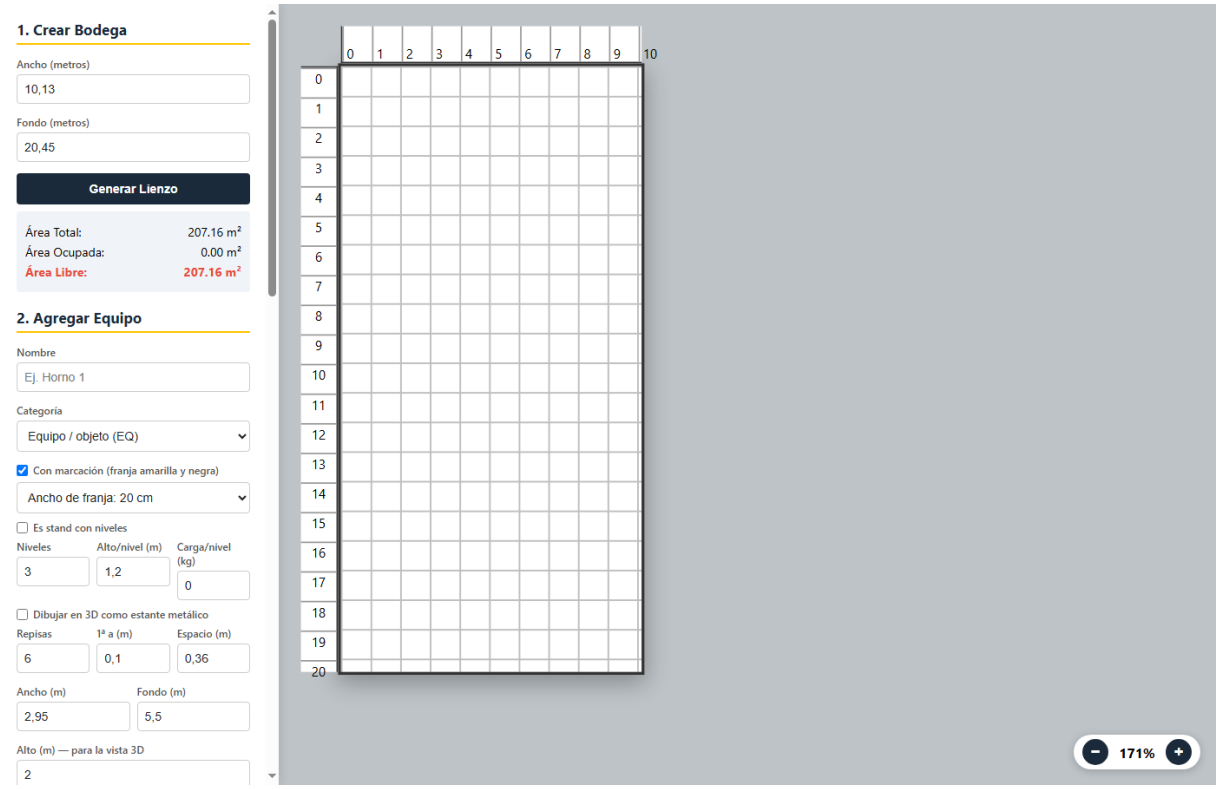


Figura 1. Panel de trabajo a la izquierda y plano a la derecha.

Que hay en pantalla

- **Panel izquierdo:** los cuatro bloques de trabajo (crear bodega, agregar equipo, paredes 3D y puertas/ventanas), el elemento seleccionado y los botones de accion.
- **Plano:** el area de trabajo con reglas en metros (arriba y a la izquierda). Cada cuadro grande es 1 metro.
- **Zoom:** botones – y + abajo a la derecha; el porcentaje indica el nivel.
- **Totales:** area total, ocupada y libre, que se recalculan solos.
- **Avisos:** los mensajes aparecen abajo al centro (por ejemplo, la posicion exacta de un bloque al moverlo).

3. Paso 1: crear el lienzo

El lienzo es la planta vista desde arriba, a escala. Todo lo que se agregue despues queda dentro de el.

1. Escribe el **ancho** y el **fondo** reales de la planta, en metros (ejemplo: 10.90 y 19.45).
2. Pulsa **Generar Lienzo**.
3. La aplicacion dibuja el area, ajusta el zoom para que se vea completa y pone las reglas en metros.
4. El resumen muestra el area total, la ocupada y la libre.

Ojo
Si ya hay elementos en el plano, "Generar Lienzo" pide confirmacion porque borra el trabajo anterior. Para empezar de cero sin tocar la planta usa el boton "Borrar todo".

4. Paso 2: agregar un equipo

Cada elemento del plano es un bloque con medidas propias. Hay cuatro tipos:

Tipo	Codigo	Para que sirve
Equipo / objeto	EQ	Maquinas, mesas, estibadores, tambores, el Yale...
Edificacion	E	Oficinas, bano, almacen, vestier, cuarto electrico...
Muro divisorio	MD	Divisiones internas, con o sin puerta
Espacio libre	MA	Pasillos, zona peatonal, ruta de evacuacion

1. Elige la **Categoria**. Al cambiarla se cargan medidas tipicas que puedes editar.
2. Escribe el **Nombre** (ej. "Horno 1").
3. Pon **Ancho**, **Fondo** y **Alto** en metros. El alto solo se usa en la vista 3D.
4. Opcional: **Peso** (kg) sirve para los stands con limite de carga.
5. Opcional: **Cantidad** si necesitas varias copias iguales.
6. Pulsa **+ Ubicar en el plano**.

Consejo
El codigo (EQ1, E1, MD1...) se asigna solo y sirve para identificar el elemento en la leyenda del PDF.

5. Paso 3: ubicarlo en el plano

Al pulsar "+ Ubicar en el plano" la aplicacion entra en **modo colocacion**: aparece un rectangulo punteado (fantasma) que sigue al raton con el tamano real del elemento.

1. Mueve el raton hasta el punto deseado.
2. Haz **un clic** para soltarlo ahi.
3. Si el punto esta ocupado, el elemento se acomoda en el hueco libre mas cercano.
4. Pulsa **Esc** para cancelar la colocacion.
5. Con cantidad mayor a 1, sigue haciendo clic para colocar las copias.

Mover y precisar

Para mover un elemento ya colocado basta **arrastrarlo** con el raton. La posicion se ajusta a la rejilla segun el **Paso al mover**:

Paso	Permite
1 m	posiciones rapidas
50 cm	media cuadricula
25 cm	cuartos de metro (5.50 m exactos)
10 cm (por defecto)	trabajo normal
5 cm / 1 cm	ajuste fino

Al soltar, un mensaje abajo indica la posicion exacta, por ejemplo: *"Horno 1 → X 4.00 a 7.00 m · Y 5.50 a 7.50 m"*.

6. Editar, duplicar y borrar

No hace falta borrar el elemento para corregirlo. **Un clic sobre el bloque** (sin arrastrar) lo selecciona, se marca con un borde amarillo y aparece la seccion **Elemento seleccionado**.

1. Cambia **nombre, ancho, fondo, alto o color** en los campos.
2. Pulsa **Aplicar cambios**. Si el nuevo tamano no cabe, la aplicacion busca hueco o avisa.
3. **Duplicar** crea una copia al lado.
4. **Eliminar** borra solo ese elemento.
5. **Cerrar selección** quita el borde amarillo.

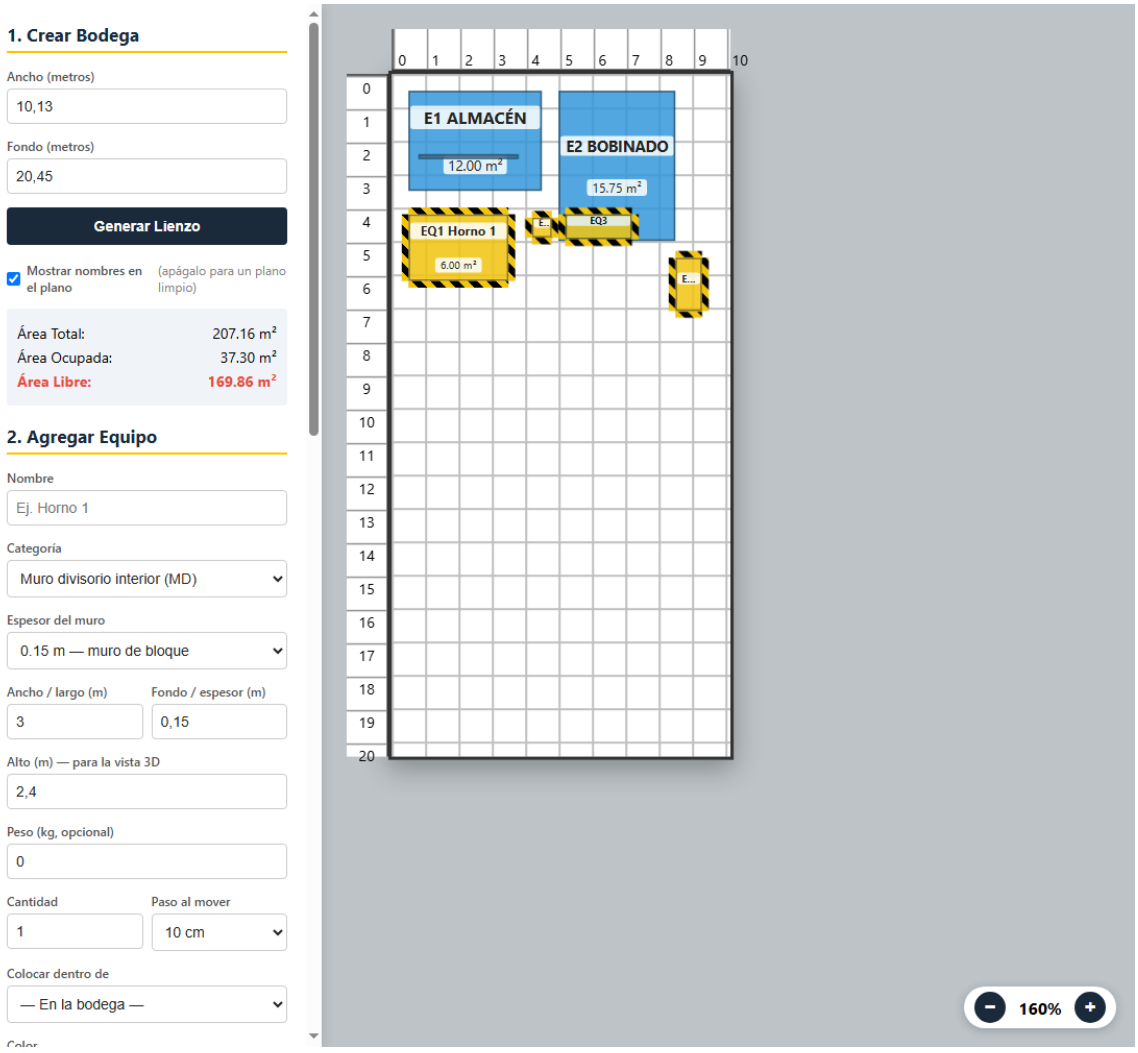


Figura 2. Los rotulos se ajustan al tamano de cada bloque.

7. Letras del plano

El texto de cada bloque se escala solo: los bloques grandes muestran nombre y area, los pequenos solo el codigo. Pasando el raton por encima aparece el detalle completo.

Si quieres un **plano limpio** para imprimir, desmarca **"Mostrar nombres en el plano"**. Los botones de girar y borrar solo se ven al pasar el raton o al seleccionar.

8. Fotos de equipos e imagen 3D

Un equipo puede llevar su foto. Si la foto tiene fondo liso, la aplicacion lo recorta y la muestra en 3D como una imagen de pie, con el **ancho y el alto reales** que le diste.

1. En **Foto del equipo** elige la imagen (JPG o PNG).
2. Deja marcado **"Recortar el fondo y mostrarla como imagen 3D"** (recomendado).
3. Elige el ajuste: cubrir, estirar o contener.
4. Pulsa **+ Ubicar en el plano**. En el 3D el equipo se vera como una silueta de pie.

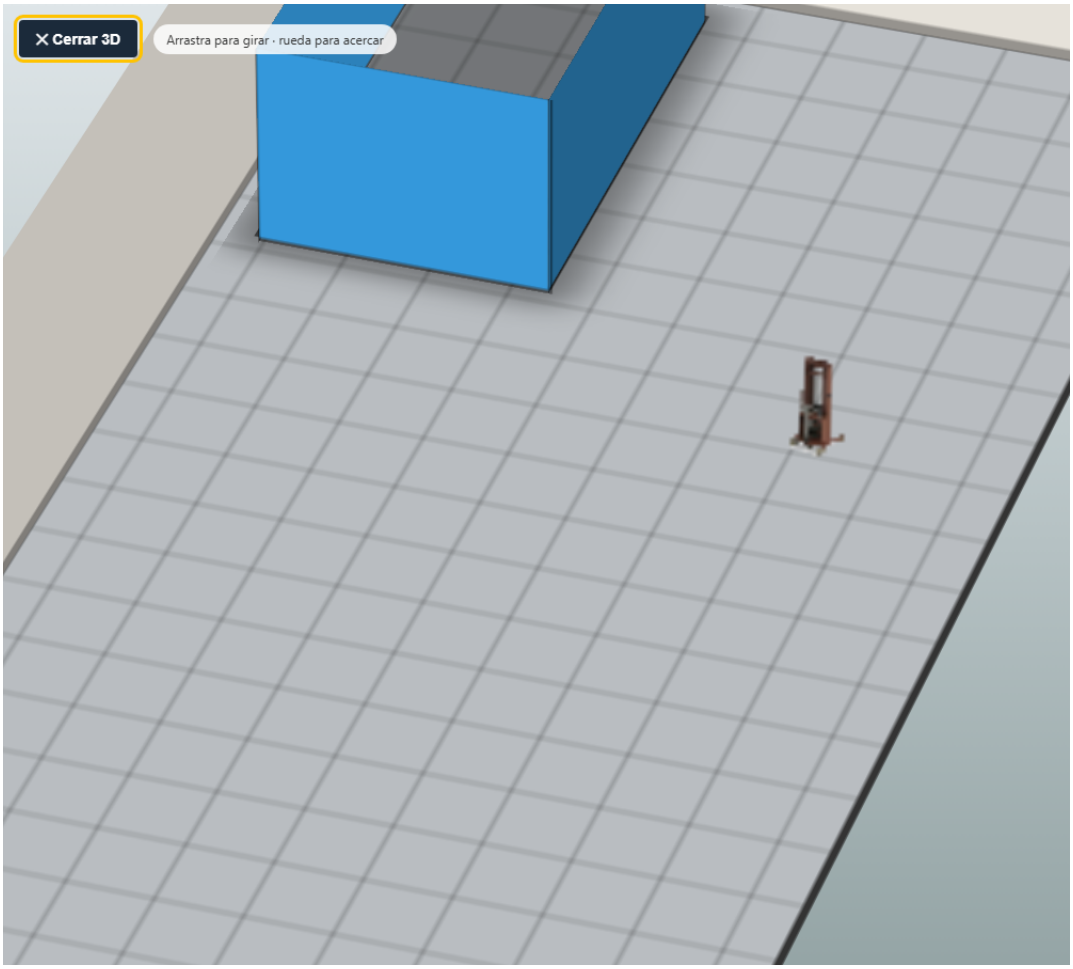


Figura 3. La foto recortada se apoya en el piso con sus medidas reales.

Si la foto se adjunta despues, selecciona el elemento y usa **Foto / imagen 3D** en la seccion del elemento. El boton de quitar (x) borra la foto.

9. Marcacion de seguridad

Los equipos pueden llevar la franja amarilla y negra alrededor. Se activa con la casilla **"Con marcacion"** al crear el equipo y el ancho se elige en centimetros (15 o 20 cm). La franja se dibuja a escala real y tambien aparece al imprimir.

10. Stands con niveles y estanterias

Stands con niveles

1. Marca **"Es stand con niveles"**.

2. Indica cuantos niveles, el alto libre de cada uno y la carga maxima en kg.
3. Para guardar algo dentro, elige el stand en **"Colocar dentro de"**, el nivel, y agrega el objeto.
4. El stand muestra el porcentaje ocupado por nivel y valida alto, area y peso.

Estanterias metalicas

Marca **"Dibujar en 3D como estante metalico"** e indica numero de repisas, altura de la primera y separacion. En 3D se dibujan los postes y las repisas.

11. Puertas, ventanas y aberturas

1. En **Puertas y ventanas** elige donde va: la bodega (paredes exteriores), una edificacion o un muro.
2. Elige la **pared** (arriba, abajo, izquierda, derecha) y el **tipo**: puerta, ventana o abertura sin puerta.
3. Pon ancho y alto, y a que altura del piso arranca.
4. Deja la posicion vacia para centrarla, o escribela en metros.
5. Pulsa **+ Agregar abertura**. En la lista puedes moverla con la barra o arrastrarla sobre la pared.

En 3D
Las puertas y ventanas se dibujan como **huecos reales**: la pared se parte en piezas alrededor del vano y se puede ver a traves de ella.

12. Muros divisorios interiores

Para dividir una oficina o el almacen por dentro se usa el tipo **Muro divisorio interior (MD)**.

1. Elige la categoria **Muro divisorio interior (MD)**.
2. Escoge el **Espesor del muro**: 0.10 m (tabique), 0.15 m (bloque, por defecto), 0.20 o 0.25 m.
3. Pon el **largo** en el campo "Ancho / largo".
4. Pulsa **+ Ubicar en el plano** y haz clic dentro de la edificacion.
5. Para ponerle puerta, agrega una abertura con "En" = ese muro.

Los muros no chocan con nada: se pueden colocar dentro de una edificacion, cruzados o en forma de L.

13. Vista 3D

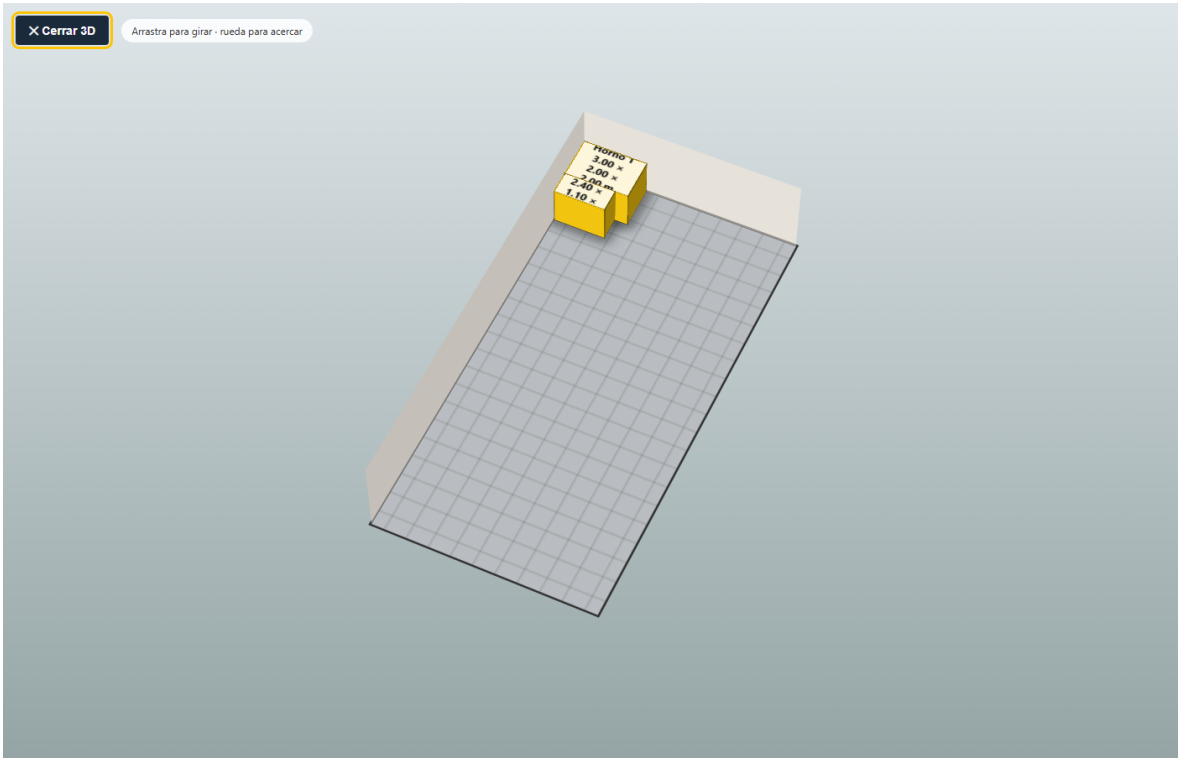


Figura 4. Vista 3D con piso cuadriculado, equipos y paredes.

1. Pulsa **Ver en 3D**.
2. Arrastra con el raton para girar la escena.
3. Usa la rueda del raton para acercar o alejar.
4. Pulsa **Esc** o **Cerrar 3D** para volver al plano.

El check **"Mostrar techos en 3D"** controla si las edificaciones se ven cerradas o abiertas por arriba. Con los techos apagados se ve el interior de las oficinas y los muros divisorios, aunque esten pegadas. Cada bloque deja su huella marcada en el piso.

14. Imprimir y PDF

1. Pulsa **Imprimir / PDF**.
2. La aplicacion arma la leyenda con las areas y calcula la escala para que todo quepa en una hoja carta.
3. En el cuadro de impresion elige **"Guardar como PDF"** si quieres el archivo.

La lamina incluye el plano, el cuadro de areas por categoria (espacios libres, muros, objetos y edificaciones), las puertas y ventanas y el total ocupado.

15. Guardar, exportar e importar

Guardado automatico: el plano se guarda en el navegador cada vez que haces un cambio. Al volver a abrir la aplicacion aparece como lo dejaste, con las fotos de los equipos.

Exportar JSON: descarga un archivo con todo el proyecto, incluidas las fotos. Sirve de respaldo o para enviarlo a otra persona.

Importar JSON: carga un proyecto exportado antes.

Borrar todo: deja el lienzo vacio y elimina tambien las fotos.

16. Atajos y detalles utiles

Accion	Como
Deshacer	Ctrl + Z
Cancelar colocacion o cerrar el 3D	Esc
Acercar / alejar	Botones – y + (o rueda en 3D)
Seleccionar un elemento	Clic encima (sin arrastrar)
Girar 90 grados	Boton de girar del bloque
Mover con precision	Arrastrar con paso de 25 / 10 / 5 / 1 cm

17. Problemas frecuentes

No puedo ubicar el elemento donde quiero.

Revisa el "Paso al mover": con 1 m salta de metro en metro. Usa 25, 10 o 1 cm. Si el punto esta ocupado, la aplicacion lo corre al hueco libre mas cercano.

El muro no entra dentro de la oficina.

Ya se puede: los muros divisorios no chocan con otros elementos. Si sigue sin entrar, revisa que la categoria sea "Muro divisorio interior (MD)".

En 3D una edificacion se ve corrida.

Cada edificacion se dibuja con su fondo real. Si dos estan pegadas a la misma pared pero una es mas profunda, su frente sobresale. Igualalas con el mismo "Fondo".

La foto no aparece en 3D.

Selecciona el equipo y adjunta la foto otra vez; verifica que este marcado "Recortar el fondo y mostrarla como imagen 3D". Usa imagenes con fondo liso.

Las letras tapan el plano.

Apaga "Mostrar nombres en el plano" o acerca el zoom. Los botones aparecen solo al pasar el raton.

Perdi el trabajo.

La aplicacion guarda sola en el navegador. Si se borro, revisa si cambiaste de navegador o de equipo: el guardado es local. Para respaldo usa Exportar JSON.

18. Actualizar la aplicacion publicada

La version publicada vive en GitHub Pages. Cuando se cambia el codigo hay que volver a subirlo:

```
cd "08_simulador_web"
git add .
git commit -m "descripcion del cambio"
git push
```

GitHub reconstruye el sitio en un minuto. Despues hay que recargar con **Ctrl + Shift + R** para ver los cambios (el navegador guarda la version anterior en cache).

Fin del manual · Simulador de Planta CTC Energy · v1.2